

Transformasi Elementer

Dr. Khozin Mu'tamar

Fungsi Peubah Kompleks-D



2025-2026 Ganjil

4 September 2025

Outline

- 1 Linier
- 2 Pangkat
- 3 Invers
- 4 Eksponensial
- 5 Cos
- 6 Sin



Fungsi Linier

Definisi (Fungsi linier)

Fungsi linier adalah fungsi yang berbentuk

$$f(z) = az + b \quad (1)$$

dengan $a, b \in \mathbb{C}$

- 1 Jika $a = 0$ maka $f(z) = b$ adalah fungsi konstan
- 2 Jika $a = 1$ dan $b = 0$ maka $f(z) = z$ adalah fungsi identitas



Fungsi Pangkat

Definisi (Fungsi pangkat)

Fungsi pangkat adalah fungsi yang berbentuk

$$f(z) = z^n \quad (2)$$

dengan n adalah bilangan bulat positif.



Fungsi Invers

Definisi (Fungsi invers)

Fungsi invers didefinisikan dalam bentuk

$$f(z) = \frac{1}{z} \quad (3)$$

dengan $z \neq 0$



Titik di takhingga

Definisi (Titik di takhingga)

Titik di takhingga, dinotasikan dengan ∞ , adalah titik ideal yang memiliki sifat bahwa untuk setiap $z \in \mathbb{C}$ berlaku $|z| < \infty$

- 1 Bidang kompleks z yang diperluas dengan titik ideal ini dinamakan bidang kompleks perluasan
- 2 Titik ini bukan suatu bilangan yang biasa digunakan dalam operasi aljabar
- 3 Titik ini hanya sebuah titik yang diketahui sifat dari nilainya yaitu nilainya lebih besar dari bilangan z manapun



Fungsi di titik di takhingga

Perhatikan fungsi invers $f(z) = \frac{1}{z}$

- 1 Bayangan dari $z = 0$ adalah $w = \infty$
- 2 $w = 0$ adalah bayangan dari $z = \infty$
- 3 Perilaku $f(z)$ di titik takhingga ∞ akan disamakan dengan perilaku $f(1/z)$ di $z = 0$



Fungsi di titik di takhingga $\rightarrow$ Contoh

Diberikan fungsi $f(z) = \frac{1}{z+1}$.

- 1 Pada saat $z = \infty$ sama halnya $\frac{1}{z}$ untuk $z \rightarrow 0$
- 2 Fungsi $f(z)$ untuk $\frac{1}{z}$ adalah

$$f\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{z+1}$$

- 3 Saat $z = 0$ diperoleh $f\left(\frac{1}{z}\right)$

$$z = 0 \implies \frac{1}{z+1} = 1$$



Fungsi Polinomial

Definisi (Fungsi polinomial suku banyak)

Fungsi polinomial suku banyak didefinisikan sebagai

$$P_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 + a_0 \quad (4)$$

dengan $a_i \in C, i = 0, 1, 2, \dots, n$ dan $a_n \neq 0$.

❖ Contoh 1 :

- ❶ $P_0(z) = 1$ adalah fungsi konstan yang juga polinomial pangkat 0
- ❷ $P_1(z) = z + 1$ adalah fungsi linier yang juga polinomial pangkat 1
- ❸ $P_3(z) = z^3 - 1$ adalah polinomial pangkat 3



Fungsi Rasional

Definisi (Fungsi rasional)

Fungsi rasional didefinisikan dengan

$$f(z) = \frac{p(z)}{q(z)} \quad (5)$$

dengan $q(z) \neq 0$.



Fungsi Biliner

Definisi (Fungsi bilinier)

Fungsi rasional yang memenuhi

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d} \quad (6)$$

dengan $ad - bc \neq 0$ disebut dengan fungsi bilinier

- 1 Fungsi bilinier analitik kecuali di $z = -d/c$
- 2 Pada titik $z = -d/c$, bayangan akan berada di $w = \infty$



Fungsi Eksponensial

Definisi (Fungsi eksponensial)

Fungsi eksponensial didefinisikan sebagai

$$f(z) = e^z = e^x (\cos(y) + i \sin(y)) \quad (7)$$

untuk $z = x + iy$

Bentuk $e^{iy} = \cos(y) + i \sin(y) = \text{cis}(y)$ adalah rumus Euler



Fungsi Eksponensial $\rightarrow$ Sifat

Diberikan fungsi eksponensial $w = f(z) = e^z$

- ① $e^z \neq 0$ untuk setiap $z \in \mathbb{C}$
- ② $e^0 = 1$
- ③ $e^{z+w} = e^z e^w$
- ④ $e^{z-w} = \frac{e^z}{e^w}$
- ⑤ $e^{\bar{z}} = \overline{e^z}$
- ⑥ $e^z = e^{z+2\phi i}$
- ⑦ Jika $z = x + i y$ maka $|e^z| = e^x$ dan $\arg(e^z) = y$



Fungsi Eksponensial → Contoh

Diberikan fungsi $w \equiv e^z = -i$. Tentukan semua akar dari fungsi ini



Definisi → Motivasi

Pendefinisian fungsi logaritmik dilakukan dengan mempertahankan beberapa sifat yang ada di himpunan R

- ① Jika z bilangan real maka $\log(z) = \ln(z)$
- ② $\log(zw) = \log(z) + \log(w)$
- ③ $\log(z^n) = n \log(z)$

Jika $z = x + iy = re^{i\theta}$ maka

$$\begin{aligned}\log(z) &= \log(re^{i\theta}) \\ &= \log(r) + \log(e^{i\theta}) \\ &= \ln(r) + i\theta \log(e^1) \\ \log(z) &= \ln(r) + i\theta \arg(z)\end{aligned}\tag{8}$$



Definisi → Formal

Definisi (Fungsi Logaritmik)

Fungsi logaritmik dari bilangan kompleks didefinisikan sebagai

$$w = \log(z) = \ln(|z|) + i \arg(z) \quad (9)$$

dengan $z \neq 0$.

Nilai logaritma tidak tunggal karena nilai $\arg(z)$ bersifat periodik



Definisi → Contoh

Sederhanakan fungsi logaritma berikut ini

- ① $\log(i)$
- ② $\log(2)$
- ③ $\log(-ei)$
- ④ $\log(-1)$



Definisi → Sifat

Diberikan bilangan kompleks $z, w \in \mathbb{C}$. Sifat berikut berlaku

- ① $\log(zw) = \log(z) + \log(w)$
- ② $\log(z/w) = \log(z) - \log(w)$
- ③ $\log(e^z) = z$
- ④ $e^{\log(z)} = z$
- ⑤ $\log(z^p) = p \log(z)$



Fungsi Log untuk menentukan akar

Prosedur menentukan akar bilangan kompleks dengan fungsi Log

- 1 Diberikan fungsi bilangan kompleks $w = f(z)$
- 2 Tentukan logaritma dari $f(z) = 0$
- 3 tentukan z melalui operasi aljabar dan sifat logaritma



Fungsi Log untuk menentukan akar → Contoh

Diberikan $e^{z+1} = -2$. Tentukan akar persamaan tersebut



Nilai utama Logaritmik

Definisi (Fungsi logaritmik utama)

Fungsi Logaritmik utama didefinisikan dengan

$$f(z) = \text{Log}(z) = \ln(z) + i\text{Arg}(z) \quad (10)$$

atau dalam koordinat polar

$$f(z) = \text{Log}(z) = \ln(r) + i\theta \quad (11)$$

dengan $-\pi < \theta \leq \pi$



Fungsi Trigonometri → Fungsi sin

Definisi (Fungsi sin)

Fungsi sin (z) dinyatakan dalam persamaan

$$\sin(z) = \frac{1}{2i} [e^{iz} - e^{-iz}] \quad (12)$$



Fungsi Trigonometri → Fungsi cos

Definisi (Fungsi cos)

Fungsi $\cos(z)$ dinyatakan dalam persamaan

$$\cos(z) = \frac{1}{2} [e^{iz} + e^{-iz}] \quad (13)$$



Fungsi Trigonometri → Lainnya

Fungsi trigonometri yang diturunkan berdasarkan sin dan cos

$$① \tan(z) = \frac{\sin(z)}{\cos(z)},$$

$$② \cot(z) = \frac{1}{\tan(z)},$$

$$③ \sec(z) = \frac{1}{\cos(z)},$$

$$④ \csc(z) = \frac{1}{\sin(z)},$$



Fungsi Trigonometri Hiperbolik → Fungsi sinh

Definisi (Fungsi $\sinh(z)$ Hiperbolik)

Fungsi $\sinh(z)$ didefinisikan sebagai

$$\sinh(z) = \frac{1}{2} (e^z - e^{-z}) \quad (14)$$



Fungsi Trigonometri Hiperbolik → Fungsi cosh

Definisi (Fungsi $\sinh(z)$ Hiperbolik)

Fungsi $\sinh(z)$ didefinisikan sebagai

$$\cosh(z) = \frac{1}{2} (e^z + e^{-z}) \quad (15)$$



Fungsi Trigonometri Hiperbolik → Fungsi Lainnya

Fungsi trigonometri hiperbolik turunan fungsi $\sinh(z)$ dan $\cosh(z)$ adalah

$$① \tanh(z) = \frac{\sinh(z)}{\cosh(z)},$$

$$② \coth(z) = \frac{1}{\tanh(z)},$$

$$③ \operatorname{sech}(z) = \frac{1}{\cosh(z)},$$

$$④ \operatorname{csch}(z) = \frac{1}{\sinh(z)},$$



Transformasi linier → Definisi

Definisi (Transformasi linier)

Transformasi linier dari bilangan kompleks dinyatakan dalam bentuk

$$w = az + b \quad (16)$$

dengan $a, b \in \mathbb{C}$.

Transformasi linier tersusun oleh dua transformasi

- 1 Bentuk perkalian $\xi = az$
- 2 Bentuk penjumlahan $w = \xi + b$



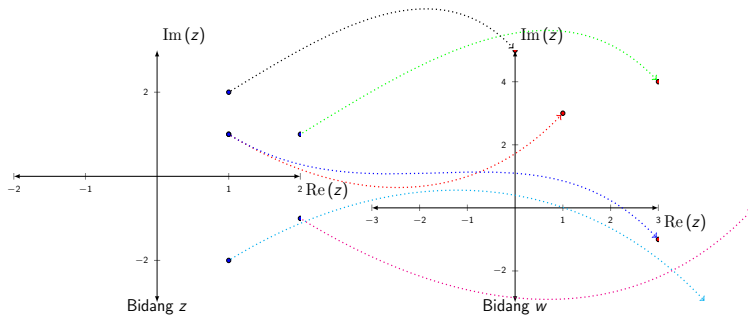
Transformasi Linier $\rightarrow$ Bentuk $\xi = az$ (1/5)

Perhatikan bentuk $\xi = az$. Misalkan $a = (2 + i)$, dimana $|a| = \sqrt{5}$ dan $\text{Arg}(a) = \pi/4$.

i	z	w
1	$1 + i$	$1 + 3i$
2	$1 - i$	$3 - i$
3	$2 + i$	$3 + 4i$
4	$2 - i$	5
5	$1 + 2i$	$5i$
6	$1 - 2i$	$4 - 3i$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Bentuk $\xi = az$ (2/5)



Transformasi Linier $\rightarrow$ Bentuk $\xi = az$ (3/5)

Perhatikan bahwa $\xi = az$. Misalkan $a = \rho_1 \text{cis}(\theta_1)$ dan $z = \rho_2 \text{cis}(\theta_2)$. Maka

$$\xi = (\rho_1 \rho_2) \text{cis}(\theta_1 + \theta_2)$$

- ① Hubungan modulus antara ketiga bilangan adalah

$$|\xi| = \rho_1 \rho_2 = |a||z|$$

- ② Hubungan argumen ketiga bilangan adalah

$$\arg(\xi) = \theta_1 + \theta_2 = \arg(a) + \arg(z)$$



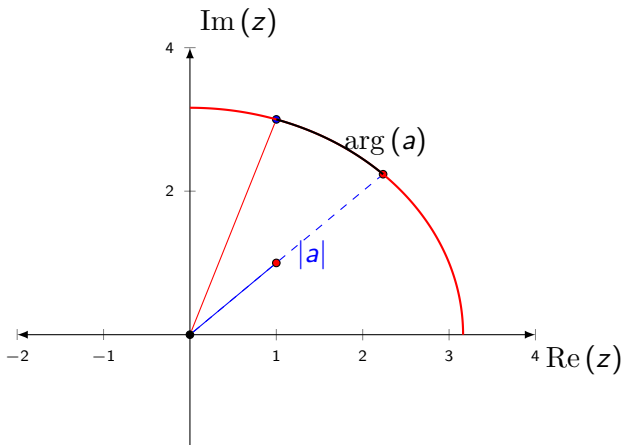
Transformasi Linier $\rightarrow$ Bentuk $\xi = az$ (4/5)

- 3 Jadi, pemetaan ξ menghasilkan peregangan sebesar $|a|$ dan diputar sebesar $\arg(a)$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Bentuk $\xi = az$ (5/5)

Contoh: $z = 1 + i$ dipetakan ke $w = 1 + 3i$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Bentuk $w = \xi + b$ (1/2)

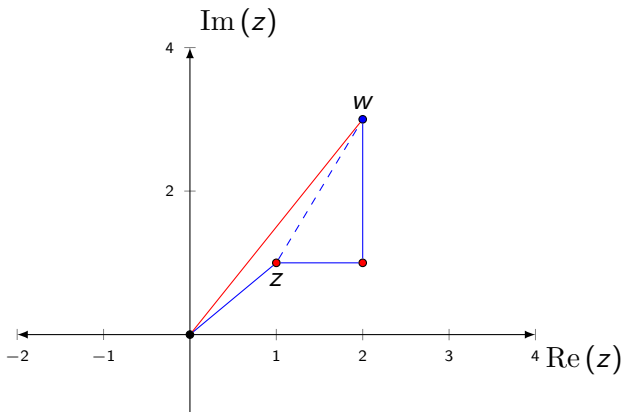
Bentuk $w = \xi + b$ dengan $b \in \mathbb{C}$

- 1 Nilai $\xi = u + i v$ digeser sebesar $b = \alpha + i \beta$
- 2 Nilai u digeser menjadi $u + \alpha$
- 3 Nilai v digeser menjadi $v + \beta$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Bentuk $w = \xi + b$ (2/2)

Contoh: $w = \xi + b$. Misal $\xi = 1 + i$ dan $b = 1 + 2i$, maka $w = 2 + 3i$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Aspek Geometris

Diberikan transformasi linier $w = az + b$

- 1 Modulus z diregangkan dengan rasio $|a|$
- 2 Hasil peregangan diputar sebesar $\arg(a)$
- 3 Hasil putaran digeser sebesar b



Transformasi Linier → Contoh 1 (1/12)

Diberikan transformasi linier

$$w = 2iz + 2 - i$$

Akan ditentukan peta dari segitiga dengan titik-titik

$$z_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i, \quad z_2 = 1 + i, \quad z_3 = -\frac{1}{2} + i$$



Transformasi Linier → Contoh 1 (2/12)

Pemetaan $w = 2iz + (2 - i)$ dapat dituliskan $w = \xi z + b$ dengan $\xi = 2i$ dan $b = 2 - i$.

- 1 Setiap titik di z akan diregangkan dengan panjang $|\xi| = 2$
- 2 Setelah diregangkan, titik tersebut akan diputar berlawanan jarum jam dari posisi awal sebesar $\theta = \text{Arg}(\xi) = \frac{\pi}{2}$
- 3 Setelah diputar, bagian real digeser ke kanan sejauh 2 dan bagian imajiner digeser ke bawah sebesar 1



Transformasi Linier → Contoh 1 (3/12)

Titik $z_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$, $|z_1| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, dan $\text{Arg}(z_1) = \frac{\pi}{4}$.

- ① Diregangkan sejauh 2 sehingga menjadi

$$z_1^1 = 2z_1 = 1 + 1i$$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 1 (4/12)

- ② Titik z_1^1 diputar $\theta = \frac{\pi}{2}$. Jadi, sudut yang baru adalah

$$\text{Arg}(z_1^2) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3}{4}\pi$$

Karena $|z_1^1| = \sqrt{2}$ maka koordinat z_1^2 diperoleh

$$z_1^2 = |z_1^1| \text{cis}(\text{Arg}(z_1^2)) = -1 + i$$

- ③ $\text{Re}(z_1^2)$ digeser 2 ke kanan dan $\text{Im}(z_1^2)$ digeser 1 ke bawah

$$w_1 = z_1^3 = (-1 + 2) + (1 - 1)i = 1$$



Transformasi Linier → Contoh 1 (5/12)

Jadi, dari $z_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$, diperoleh $w_1 = 1$



Transformasi Linier → Contoh 1 (6/12)

Titik $z_2 = 1 + i$, $|z_2| = \sqrt{2}$, dan $\text{Arg}(z_2) = \frac{\pi}{4}$.

- ① Diregangkan sejauh 2 sehingga menjadi

$$z_2^1 = 2z_2 = 2 + 2i$$

Panjang z_2^1 menjadi $|z_2^1| = \sqrt{8}$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 1 (7/12)

- 2 Titik z_2^1 diputar $\theta = \frac{\pi}{2}$. Jadi, sudut yang baru adalah

$$\text{Arg}(z_2^2) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3}{4}\pi$$

Karena $|z_2^1| = \sqrt{8}$ maka koordinat z_2^2 diperoleh

$$z_2^2 = |z_2^1| \text{cis}(\text{Arg}(z_2^2)) = \sqrt{8} \text{cis}\left(\frac{3}{4}\pi\right) = -2 + 2i$$

- 3 $\text{Re}(z_2^2)$ digeser 2 ke kanan dan $\text{Im}(z_2^2)$ digeser 1 ke bawah

$$w_2 = z_2^3 = (-2 + 2) + (2 - 1)i = i$$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 1 (8/12)

Jadi, dari $z_2 = 1 + i$, diperoleh $w_2 = i$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 1 (9/12)

Titik $z_3 = -\frac{1}{2} + i$, $|z_3| = \frac{\sqrt{5}}{2}$, dan $\text{Arg}(z_3) = -\arctan(2)$.

- 1 Diregangkan sejauh 2 sehingga menjadi

$$z_3^1 = 2z_3 = -1 + 2i$$

Panjang z_3^1 menjadi $|z_3^1| = \sqrt{5}$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 1 (10/12)

- ② Titik z_3^1 diputar $\theta = \frac{\pi}{2}$. Jadi, sudut yang baru adalah

$$\text{Arg}(z_3^2) = -\arctan(2) + \frac{\pi}{2}$$

Karena $|z_3^1| = \sqrt{5}$ maka koordinat z_3^2 diperoleh

$$z_3^2 = |z_3^1| \text{cis}(\text{Arg}(z_3^2)) = \sqrt{5} \text{cis}\left(-\arctan(2) + \frac{\pi}{2}\right) = -2 - i$$

- ③ $\text{Re}(z_3^2)$ digeser 2 ke kanan dan $\text{Im}(z_3^2)$ digeser 1 ke bawah

$$w_3 = z_3^3 = (-2 + 2) + (-1 - 1)i = -2i$$

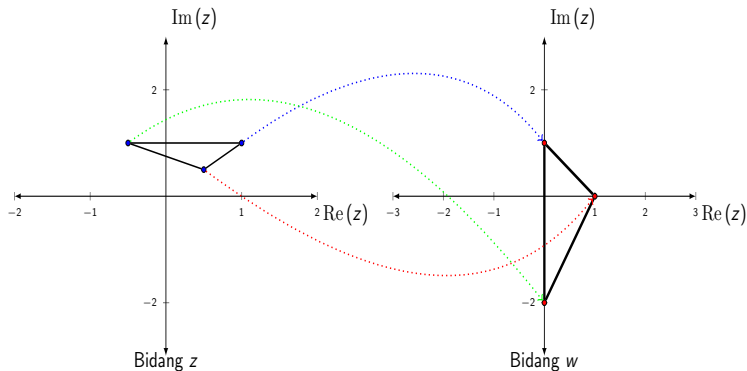


Transformasi Linier → Contoh 1 (11/12)

Jadi, dari $z_3 = -\frac{1}{2} + i$, diperoleh $w_3 = -2i$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 1 (12/12)



Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 1 $\rightarrow$ Perlu Kalkulator ? (1/3)

Bagaimana jika tidak memiliki kalkulator sementara harus menghitung $\cos\left(\arctan(-2) + \frac{\pi}{2}\right)$ dan $\sin\left(\arctan(-2) + \frac{\pi}{2}\right)$?

Perhatikan: $\arctan(-2)$ ada di kuadran II sehingga sin bernilai positif dan cos bernilai negatif.

① Dari $\arctan(-2)$ dapat dihasilkan

$$\theta = \arctan(-2) \implies \tan(\theta) = -2$$

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = -2$$

$$\frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{2}{-1} \implies \sin(\theta) = \frac{y}{r} = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \cos(\theta) = \frac{x}{r} = \frac{-1}{\sqrt{5}}$$



Transformasi Linier → Contoh 1 → Perlu Kalkulator ? (2/3)

② Gunakan aturan cos

$$\begin{aligned}\cos\left(\arctan(-2) + \frac{\pi}{2}\right) &= \cos(\arctan(-2)) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &\quad - \sin(\arctan(-2)) \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \cos(\theta) \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(\theta) \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \frac{-1}{\sqrt{5}}(0) - \frac{2}{\sqrt{5}}(1) \\ \cos\left(\arctan(-2) + \frac{\pi}{2}\right) &= -\frac{2}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$



Transformasi Linier → Contoh 1 → Perlu Kalkulator ? (3/3)

3 Gunakan aturan sin

$$\begin{aligned}\sin \left(\arctan (-2) + \frac{\pi}{2} \right) &= \sin (\arctan (-2)) \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) \\ &\quad + \cos (\arctan (-2)) \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \\ &= \sin (\theta) \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) + \cos (\theta) \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}}(0) + \frac{-1}{\sqrt{5}}(1) \\ \sin \left(\arctan (-2) + \frac{\pi}{2} \right) &= -\frac{1}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$



Transformasi Linier → Contoh 2 (1/7)

Diberikan transformasi linier

$$w = 2iz + 2 - i$$

Akan ditentukan peta dari segiempat dengan titik-titik

$$z_1 = 0, \quad z_2 = 1, \quad z_3 = 1 - i, \quad z_4 = -i$$



Transformasi Linier → Contoh 2 (2/7)

Transformasi $w = 2iz + 2 - i$ dituliskan $w = \xi z + b$ dengan $\xi = 2i$ dan $b = 2 - i$

- 1 Setiap z akan diregangkan sebesar $|\xi| = 2$, sehingga diperoleh $|z^1| = |z||\xi|$
- 2 Setiap z^1 akan diputar dengan sudut $\text{Arg}(\xi) = \frac{\pi}{2}$, argumen z^2 menjadi $\text{Arg}(z^2) = \text{Arg}(z^1) + \frac{\pi}{2}$. Posisi yang baru adalah

$$z^2 = |z^1| \text{cis}(\text{Arg}(z^2))$$

- 3 Dari posisi yang baru, $\text{Re}(z^2)$ digeser 2 ke kanan dan $\text{Im}(z^2)$ di geser 1 ke bawah sehingga diperoleh w yang diinginkan



Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 2 (3/7)

Titik $z_1 = 0$. Panjangnya $|z_1| = 0$ dan $\text{Arg}(z_1) =$. Diputar akan tetap di 0. Lalu digeser 2 ke kanan dan 1 ke bawah. Oleh karena itu

$$z_1 = 0 \implies w_1 = 2 - i$$



Transformasi Linier → Contoh 2 (4/7)

Titik $z_2 = 1$. Panjang $|z_2| = 1$. Sudut $\text{Arg}(z_2) = 0$. Perpanjangan dan putaran menghasilkan

$$z_2^2 = (1)(2)\text{cis}\left(0 + \frac{\pi}{2}\right) = 2\text{cis}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2i$$

Pergeseran menghasilkan $z_2^3 = (0 + 2) + (2 - 1)i$. Jadi, diperoleh

$$z_2 = 1 \implies w_2 = 2 + i$$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 2 (5/7)

Titik $z_3 = 1 - i$. Panjang $|z_3| = \sqrt{2}$. Sudut $\text{Arg}(z_3) = -\frac{1}{4}\pi$.

Perpanjangan dan putaran menghasilkan

$$z_3^2 = (\sqrt{2})(2)\text{cis}\left(-\frac{1}{4}\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 2\sqrt{2}\text{cis}\left(\frac{1}{4}\pi\right) = 2 + 2i$$

Pergeseran menghasilkan $z_3^3 = (2 + 2) + (2 - 1)i$. Jadi, diperoleh

$$z_3 = 1 - i \implies w_3 = 4 + i$$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 2 (6/7)

Titik $z_4 = -i$. Panjang $|z_4| = 1$. Sudut $\text{Arg}(z_3) = -\frac{1}{2}\pi$.

Perpanjangan dan putaran menghasilkan

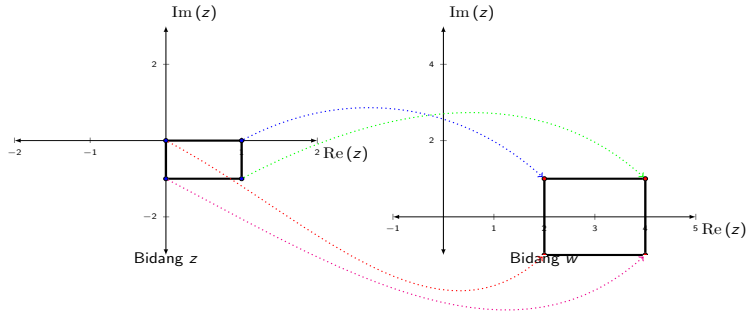
$$z_4^2 = (1)(2)\text{cis}\left(-\frac{1}{2}\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 2\text{cis}(0) = 2$$

Pergeseran menghasilkan $z_4^3 = (2 + 2) + (0 - 1)i$. Jadi, diperoleh

$$z_4 = -i \implies w_4 = 4 - i$$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 2 (7/7)



Transformasi Linier → Contoh 3 (1/8)

Diberikan transformasi linier

$$w = 2iz + 1 + i$$

Akan ditentukan peta dari penggal garis

$$S : \arg(z) = \frac{\pi}{4}, 1 \leq |z| \leq 2$$

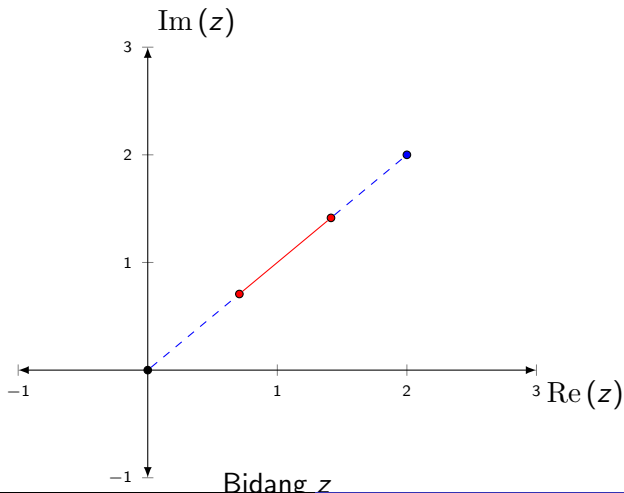


Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 3 (2/8)

Pertama, tentukan domain S . S adalah kumpulan titik-titik $z \in \mathbb{C}$ yang membentuk garis lurus pada sudut $\frac{\pi}{4}$ dari sumbu $\operatorname{Re}(z)$. Titik ini takhingga banyak namun segmen garisnya memenuhi $1 \leq |z| \leq 2$.



Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 3 (3/8)



Transformasi Linier → Contoh 3 (4/8)

Paling mudah, nyatakan z dalam koordinat polar

$$z = r \operatorname{cis}(\theta)$$

dengan $r \in [1, 2]$ dan $\theta = \frac{\pi}{4}$.

- 1 Titik awal adalah $z_1 = 1 \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right)$
- 2 Titik ujung adalah $z_2 = 2 \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right)$



Transformasi Linier → Contoh 3 (5/8)

Kedua, transformasi $w = 2iz + (1 + i) = \xi z + b$ untuk $\xi = 2i$ dan $b = 1 + i$

- 1 z akan diregangkan sebesar $|\xi| = 2$ dan diputar sebesar $\text{Arg}(\xi) = \frac{\pi}{2}$. Sebut titik yang baru dengan z^1
- 2 Titik yang baru, $\text{Re}(z)$ akan digeser 1 ke kanan dan $\text{Im}(z)$ digeser 1 ke atas



Transformasi Linier → Contoh 3 (6/8)

Titik awal $z_1 = 1\text{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right)$

- ① Diregangkan dan diputar

$$z_1^1 = 2\text{cis}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right) = 2\text{cis}\left(\frac{3}{4}\pi\right) = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

- ② Digeser 1 ke kanan dan ke atas

$$w_1 = (1 - \sqrt{2}) + (1 + \sqrt{2})i$$



Transformasi Linier → Contoh 3 (7/8)

Titik ujung $z_2 = 2\text{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right)$

- ① Diregangkan dan diputar

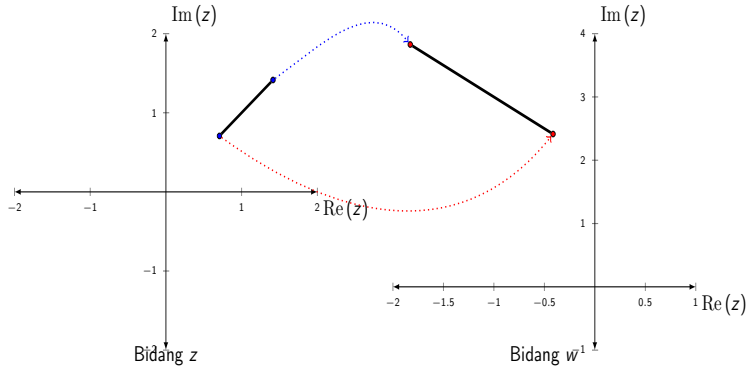
$$z_2^1 = (2)(2)\text{cis}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right) = 4\text{cis}\left(\frac{3}{4}\pi\right) = -2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i$$

- ② Digeser 1 ke kanan dan ke atas

$$w_2 = (1 - 2\sqrt{2}) + (1 + 2\sqrt{2})i$$



Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 3 (8/8)



Transformasi Linier → Contoh 4 (1/2)

Diberikan transformasi linier

$$w = 2iz + 1 + i$$

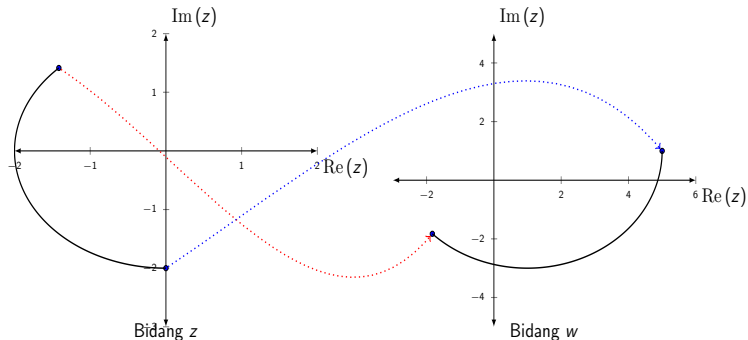
Akan ditentukan peta dari busur lingkaran

$$S : |z| = 2, \frac{3\pi}{4} \leq \arg(z) \leq \frac{3\pi}{2}$$

Solusi: Latihan Mandiri



Transformasi Linier $\rightarrow$ Contoh 4 (2/2)



Transformasi Linier → Contoh 5

Diberikan transformasi linier

$$w = 2iz + 1 + i$$

Akan ditentukan peta dari garis tegak

$$L : \operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}$$

Solusi: Latihan Mandiri



Tranformasi Pangkat → Definisi

Definisi (Transformasi pangkat)

Transformasi pangkat diberikan oleh

$$w = z^n \quad (17)$$

untuk $n = 2, 3, \dots$

Jika $z = \rho e^{i\theta}$ maka diperoleh

$$w = \rho^n e^{in\theta} = \rho^n \text{cis}(n\theta) \quad (18)$$



Tranformasi Pangkat → Aspek Geometri

Perhatikan tranformasi pangkat untuk $w = z^2$

- 1 Misalkan $z = \rho e^{i\theta}$
- 2 Setiap titik akan dipetakan ke

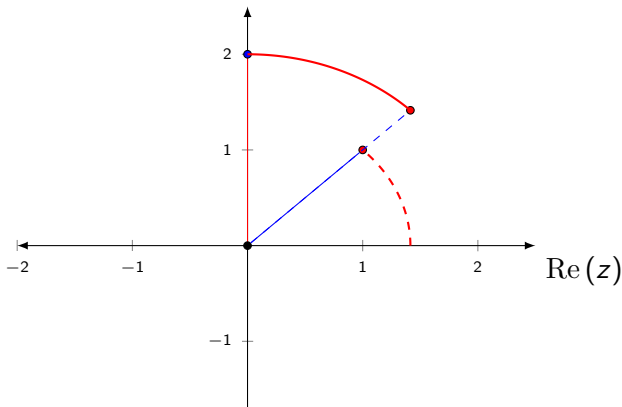
$$w = \rho^2 e^{2\theta i}$$

- 3 Modulus dari w adalah pangkat dua dari modulus z . Jadi diregangkan sepanjang ρ kali
- 4 Argumen dari w adalah 2 kali dari argumen z . Jadi, diputar dengan sudut θ .



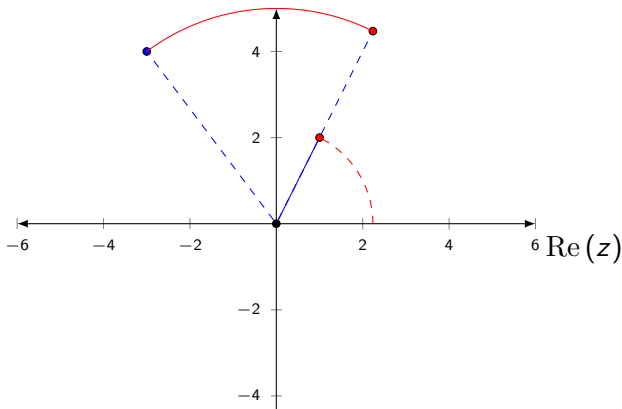
Tranformasi Pangkat $\rightarrow$ Aspek Geometri $\rightarrow$ Contoh

Diberikan $w = z^2$. Misalkan $z = 1 + i$. Maka $w = 2i$



Tranformasi Pangkat $\rightarrow$ Aspek Geometri $\rightarrow$ Contoh 2

Diberikan $w = z^2$. Misalkan $z = 1 + 2i$. Maka $w = -3 + 4i$



Transformasi Pangkat $\rightarrow$ Latihan

Diberikan transformasi $w = z^2$. Tunjukkan bahwa garis horizontal $y = c \neq 0$ dan garis tegak $x = c \neq 0$ ditransformasi ke parabola



Terima Kasih



Pustaka (1/1)

